

中国科学技术大学
2019--2020 学年第 一 学期考试试卷

课程名称：模式识别

姓名：_____ 学号：_____ 得分：_____

1. 是非判断题（每小问 4.0 分，共 40 分）

- (1) 除非特殊情况，多元正态随机向量经线性变换后一般不再服从正态分布。（ ）
- (2) 感知器算法在训练样本为线性可分的情况下必定收敛。（ ）
- (3) 势函数法仅仅适用于线性可分的情况。（ ）
- (4) 最小最大损失判决准则适用于模式发生的先验概率未知并且变化的情况。（ ）
- (5) 最小风险判决与模式发生的后验概率有关。（ ）
- (6) 文法 $G = (N, \Sigma, P, S)$ 是一个正则文法。其中：
 $N = \{S, A, B\}$, $\Sigma = \{a, b\}$, 以及
 P : (1) $S \rightarrow Aa$, (2) $A \rightarrow Aa$, (2) $A \rightarrow Bb$, (3) $A \rightarrow a$, (4) $B \rightarrow b$.
()
- (7) 聂曼-皮尔逊准则适用于模式发生的先验概率未知并且变化的情况。（ ）
- (8) 设 T 是由一个非确定的有限状态自动机接受的链集，则必存在一个能接受 T 的确定的有限状态自动机。（ ）
- (9) 多元正态分布的条件分布一般不是正态分布。（ ）
- (10) 多元正态分布的边缘分布一般不是正态分布。（ ）

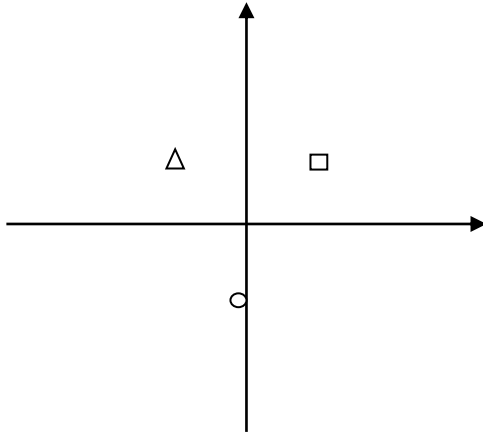
2. 两类 ω_1 和 ω_2 均服从正态分布，且协方差矩阵相等 $\Sigma_1 = \Sigma_2 = \sigma I^2$ ，证明：

- (1) 若先验概率不等，则区分超平面靠近先验概率较小的类型；
- (2) 在什么条件下，先验概率对区分超平面的位置影响不大。（10 分）

3. 考虑下述三类问题。如图所示，已知每类有一个训练样本：

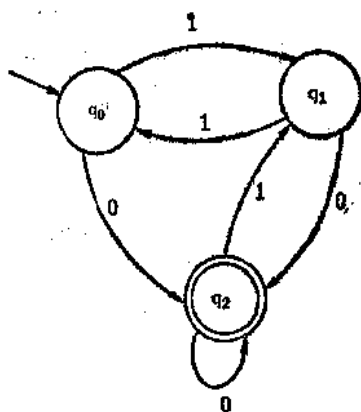
ω_1 类： $(-1, 0)^T$ ， ω_2 类： $(1, 1)^T$ ， ω_3 类： $(-1, 1)^T$

试用感知器算法求解对应的分类器（要求给出相应解权向量的表达式，并给出结果的图示）。（20分）



4. 设决策面方程为 $g(X) = 0$ ，其中， $g(X) = W^T X + w_0$ 为线性判决函数， W 称为权向量，证明决策面的法线方向和权向量的方向一致并给出原点到决策面的距离。
(10 分)

5. 已给有限自动机 $A = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_2\})$ ，其状态转移图如图所示，状态映射为：
 $\delta(q_0, 0) = \{q_2\}, \delta(q_0, 1) = \{q_1\}, \delta(q_1, 0) = \{q_2\}, \delta(q_1, 1) = \{q_0\}, \delta(q_2, 0) = \{q_2\}, \delta(q_2, 1) = \{q_1\}$
 试给出相应的自动机 G 并对输入链 $X = 1100$ 进行句法分析以判断 X 是否属于 $L(G)$ 。(10 分)



6. 设有如图所示的三类样本，试用分段线性判别函数算法设计分段线性分类器，给出算法步骤和图示。（10 分）

